Vraag	Antwoord	Scores

Plasticafval

1 maximumscore 3

- Aflezen dat in 20057% en in 201912% werd gerecycled 1
- In 2005 werd $0{,}07 \cdot 12{,}26 (= 0{,}8582)$ en in 2019 werd $0{,}12 \cdot 15{,}26 (= 1{,}8312)$ (miljoen ton) gerecycled 1
- Het antwoord: 0,97 (miljoen ton) 1

Opmerking
De percentages in het eerste antwoordelement mogen worden afgelezen met een marge van 1 procentpunt.

2 maximumscore 4

- In 14 jaar tijd is de afname 18 (procentpunten) 1
- Per jaar is de afname dan $\frac{18}{14} (= 1{,}28 \ldots)$ (procentpunten) 1
- In 2011 geldt $62 - 6 \cdot 1{,}28 \ldots (= 54{,}2 \ldots \%)$ 1
- Het antwoord: 54(%) 1

3 maximumscore 4

- De groeifactor per 15 jaar is 2,32 1
- De groeifactor per jaar is $2{,}32^{\frac{1}{15}}$ 1
- Dit is $1{,}0577 \ldots$ 1
- Het antwoord: 5,8(%) 1

of

- De groeifactor per 15 jaar is 2,32 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $g^{15} = 2{,}32$ kan worden opgelost, met g de groeifactor per jaar 1
- De oplossing: $g = 1{,}0577 \ldots$ 1
- Het antwoord: 5,8(%) 1

Opmerkingen
– *Als gerekend wordt met $\frac{132}{15}$, voor deze vraag geen scorepunten toekennen.*
– *Als gerekend wordt met $\frac{2{,}32}{15}$, voor deze vraag maximaal 1 scorepunt toekennen.*

Vraag	Antwoord	Scores

4 maximumscore 3

- Als de percentages gelijk zijn geldt $0{,}42 \cdot t + 13{,}17 = -0{,}47 \cdot t + 55{,}73$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- (De oplossing is 47,8 ... dus) het antwoord: 48 (jaar) 1

of

- Bij $t = 47$ geldt $P_b = 32{,}91$ en $P_s = 33{,}64$ 1
- Bij $t = 48$ geldt $P_b = 33{,}33$ en $P_s = 33{,}17$ 1
- Het antwoord: 48 (jaar) 1

5 maximumscore 4

- $100 = P_b + P_s + P_{nv} + P_r$ 1
- $100 = 0{,}42 \cdot t + 13{,}17 - 0{,}47 \cdot t + 55{,}73 - 0{,}24 \cdot t + 25{,}95 + P_r$ 1
- $100 = 94{,}85 - 0{,}29 \cdot t + P_r$ 1
- $P_r = 0{,}29 \cdot t + 5{,}15$ (dus op de puntjes moeten staan 0,29 en 5,15) 1

of

- $P_r = 100 - P_b - P_s - P_{nv}$ 1
- Bij $t = 0$ geldt $P_r = 5{,}15$ dus $P_r = \cdots \cdot t + 5{,}15$ (op de tweede puntjes moet dus 5,15 staan) 1
- Bij $t = 1$ geldt $P_r = 5{,}44$ dus $5{,}44 = \cdots \cdot 1 + 5{,}15$ 1
- Op de eerste puntjes moet dan 0,29 staan (dus $P_r = 0{,}29 \cdot t + 5{,}15$) 1

Vraag	Antwoord	Scores

Huisartsen

6 maximumscore 3

- Bij een verdubbeling geldt $1983 \cdot 1,0576^t = 2 \cdot 1983$ (of een gelijkwaardige vergelijking) 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- (De oplossing is 12,3 ... dus) het antwoord: 13 (jaar) 1

of

- (Bij het zoeken naar een waarde t waarbij $H_W = 2 \cdot 1983 = 3966$ volgt dat) bij $t = 12$ geldt $H_W = 3883,1$ ... 1
- Bij $t = 13$ geldt $H_W = 4106,7$ ... 1
- Het antwoord: 13 (jaar) 1

7 maximumscore 3

- Het totaal aantal huisartsen op 1 januari 2006 is $\frac{11622}{1,2}$ $(= 9685)$ 1
- In 9 jaar kwamen er 11622-9685(=1937) huisartsen bij 1
- Per jaar kwamen er $\frac{1937}{9} = 215,22$ ... huisartsen bij, dus het antwoord: 215,2 1

8 maximumscore 4

- Er moet gelden $\frac{1983 \cdot 1,0576^t}{215 \cdot t + 11622} = \frac{1}{2}$ (of een gelijkwaardige vergelijking) 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- De oplossing: $t = 26,2$ ... 1
- Het antwoord: (op 1 januari) 2042 1

Opmerking
Als gerekend is met een nauwkeurigere waarde dan 215, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

9 maximumscore 4

- De cumulatieve percentages in het eerste studiejaar 1
- De cumulatieve percentages in het zesde studiejaar 1
- De V_{cp}-waarden 1

antwoord	cumulatief percentage in eerste studiejaar	cumulatief percentage in zesde studiejaar	V_{cp}
nee	12	3	9
waarschijnlijk niet	36	22	14
misschien	50	37	13
waarschijnlijk wel	88	81	7
ja	(100)	(100)	(0)

- maxV_{cp} is 14 ; (max$V_{cp} \leq 20$, dus) het verschil is gering 1

10 maximumscore 4

- Het gebruik van proporties 1
- Er geldt $4 \cdot \sqrt{\frac{0{,}19(1-0{,}19)}{n}} = 0{,}2409 - 0{,}1391$ (of een gelijkwaardige vergelijking) 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- (De oplossing is 237,6 ... dus) het antwoord: 238 1

Vraag	Antwoord	Scores

Spanwijdte en lichaamslengte

11 maximumscore 3

- Er geldt $1{,}071 = \frac{S_{\text{Rico}}}{1{,}96}$ en $1{,}079 = \frac{S_{\text{Badr}}}{1{,}98}$ 1
- Hieruit volgt $S_{\text{Rico}} = 2{,}099\ldots$ (m) en $S_{\text{Badr}} = 2{,}136\ldots$ (m) 1
- ($2{,}136\ldots - 2{,}099\ldots = 0{,}037\ldots$ m dus) het antwoord: 4 (cm) 1

12 maximumscore 2

- Er moet gelden dat $\frac{S}{L_A}$ kleiner is dan $\frac{S}{L_B}$ 1
- Dan moet L_A groter zijn dan L_B, dus vechter A heeft de grootste lichaamslengte 1

of

- Het kiezen van waarden voor S, V_A en V_B met $V_A < V_B$ 1
- Het berekenen van L_A en (de lagere waarde) L_B, dus vechter A heeft de grootste lichaamslengte 1

13 maximumscore 3

- Er geldt $1{,}01445 = \frac{L+0{,}025}{L}$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- (De oplossing is $1{,}730\ldots$ dus) het antwoord: 1,73(m) 1

14 maximumscore 3

- $E = \frac{1{,}029-1{,}010}{\frac{1}{2}(0{,}028+0{,}021)}$ 1
- $E = 0{,}77\ldots$ 1
- ($0{,}4 < E \leq 0{,}8$, dus) het verschil is middelmatig 1

15 maximumscore 3

- Uitspraak I is onjuist, want in de klasse 'middengewicht' en/of de klasse 'licht-zwaargewicht' behoort de kampioen tot de 25% vechters met de laagste waarde van V 1
- Uitspraak II is juist, want bij alle vier de gewichtsklassen ligt de mediaan van de verhouding V boven de 1,025 1
- Uitspraak III is juist, want voor elk tweetal gewichtsklassen geldt dat de boxen elkaar overlappen en dat de medianen in de box van de andere boxplot liggen 1

Vraag	Antwoord	Scores

Levensduur van apparaten

16 maximumscore 3

- Het inzicht dat bij 75% moet worden afgelezen 1
- Een passende toelichting, bijvoorbeeld: $t = 8{,}7$ bij type A en $t = 7{,}4$ bij type B of: het gevraagde antwoord is de horizontale afstand tussen de grafieken 1
- Het antwoord: 1,3 (jaar) 1

Opmerkingen

– *Als op een andere hoogte dan 75% wordt afgelezen, voor deze vraag maximaal 1 scorepunt toekennen.*

– *De gebruiksjaren mogen worden afgelezen met een marge van 0,1 jaar.*

– *Het verschil in jaren mag worden gegeven met een marge van 0,2 jaar.*

17 maximumscore 4

- $P = 100 \cdot \left(1 - 0{,}368^{\left(\frac{t}{4}\right)^2}\right)$ 1
- $P = 100 - 100 \cdot 0{,}368^{\left(\frac{t}{4}\right)^2}$ 1
- $P = 100 - 100 \cdot 0{,}368^{\left(\frac{t^2}{4^2}\right)}$ 1
- $P = 100 - 100 \cdot 0{,}368^{\frac{1}{16} \cdot t^2} \left(= 100 - 100 \cdot 0{,}368^{0{,}0625 \cdot t^2}\right)$ 1

18 maximumscore 3

- $t = 2$ geeft $P = 22{,}1 \ldots (\%)$ 1
- $t = 3$ geeft $P = 43{,}0 \ldots (\%)$ 1
- Het antwoord: 21(%) 1

Opmerking

Als gerekend is met $t = 4$ en $t = 4$, voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen.

Vraag	Antwoord	Scores

19 maximumscore 3

- Als t heel groot wordt, dan wordt $0{,}0625 \cdot t^2$ heel groot 1
- Dan wordt $0{,}368^{0{,}0625 \cdot t^2}$ ongeveer 0 (want de groeifactor is kleiner dan 1) 1
- Dus P wordt ongeveer $100 - 100 \cdot 0 = 100$ (dus alle broodroosters gaan kapot) 1

20 maximumscore 4

- $P = \frac{736}{920} \cdot 100 (= 80)$ 1
- Er geldt $100 \cdot \left(1 - 0{,}368^{\left(\frac{6}{s}\right)^3}\right) = 80$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Het antwoord: 5,1 1

Vraag	Antwoord	Scores

Eitje koken op vakantie

21 maximumscore 7

- Op zeeniveau (is de luchtdruk 1000 mbar en) kookt water bij $100(\,^\circ\text{C})$ 1
- Op zeeniveau is de opwarmtijd $\frac{100-10}{14,5}(= 6,20\ldots)$ (min) 1
- Op 2000 m (is de luchtdruk 800 mbar en) kookt water bij $94(\,^\circ\text{C})$ 1
- Op 2000 m is de opwarmtijd $\frac{94-10}{14,5}(= 5,79\ldots)(\text{min})$ 1
- Op 2000 m is de opwarmtijd dus $6,20\ldots - 5,79\ldots (= 0,41\ldots)(\text{min})$ korter 1
- Op 2000 m is de bereidingstijd $2 - 0,41\ldots (= 1,58\ldots)(\text{min})$ langer dan op zeeniveau 1
- $(60 \cdot 1,58\ldots = 95,1\ldots$ dus) het verschil in bereidingstijd is $95(\,\text{s})$ 1

of

- Op zeeniveau (is de luchtdruk 1000 mbar en) kookt water bij $100(\,^\circ\text{C})$ 1
- Op zeeniveau is de opwarmtijd $\frac{100-10}{14,5}(= 6,20\ldots)$ (min) 1
- Op 2000 m (is de luchtdruk 800 mbar en) kookt water bij $94(\,^\circ\text{C})$ 1
- Op 2000 m is de opwarmtijd $\frac{94-10}{14,5}(= 5,79\ldots)$ (min) 1
- Op zeeniveau is de opwarmtijd $6,20\ldots \cdot 60(= 372,41\ldots)$ (s), op 2000 m is de opwarmtijd $5,79\ldots \cdot 60(= 347,58\ldots)$ (s) 1
- Op 2000 m is de bereidingstijd $347,58\ldots + 120 +$ de kooktijd van het ei op zeeniveau (s), (467,58… + de kooktijd van het ei op zeeniveau) (s) 1
- $(467,58\ldots - 372,41\ldots = 95,1\ldots$ dus) de bereidingstijd op 2000 m is 95 (s) langer dan op zeeniveau 1

Opmerking
De kooktemperaturen van water op zeeniveau en op 2000 m boven zeeniveau mogen worden afgelezen met een marge van 1 °C.

22 maximumscore 19

Volgens vakspecifieke regel 4c bedraagt de aftrek voor fouten zoals bedoeld onder 4a en/of fouten bij het afronden van het eindantwoord voor het hele examen maximaal 2 scorepunten. Indien u bij een kandidaat voor deze fouten in het hele examen meer dan 2 scorepunten in mindering heeft gebracht, kent u hier een compensatiescore toe.

- Als u meer dan 2 scorepunten in mindering heeft gebracht, kent u het aantal in mindering gebrachte scorepunten dat meer is dan 2 toe. Voorbeeld: U heeft voor deze fouten in het hele examen 5 scorepunten in mindering gebracht. Ken dan bij deze component een compensatiescore van 3 toe.
- Als u 2 of minder scorepunten in mindering heeft gebracht, kent u een compensatiescore van 0 toe.